Matemàtiques II
2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 6

Càlcul de derivades. Derivabilitat d'una funció

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, recorda que una derivada es pot escriure de moltes maneres equivalents: comprova-la amb la calculadora de derivades dels apunts interactius de la unitat.

1 Taxa de variació i derivada per definició

1.

a) $\frac{6-0}{2} = \boxed{3}$ **b)** $\frac{1-0}{e-1} = \boxed{\frac{1}{e-1}}$ **c)** $\frac{1-0}{\pi/2} = \boxed{\frac{2}{\pi}}$

2. $v_m = \frac{s(2)-s(0)}{2} = \frac{20}{2} = \boxed{10\ \text{m/s}}$. $\frac{s(1+h)-s(1)}{h} = \frac{-5(1+h)^2+20(1+h)-15}{h} = \frac{10h-5h^2}{h} = 10-5h \to \boxed{10\ \text{m/s}}$.

3.

a) $\frac{\frac{1}{(2+h)^2}-\frac{1}{4}}{h} = \frac{4-(2+h)^2}{4h(2+h)^2} = \frac{-4-h}{4(2+h)^2} \to \boxed{-\frac{1}{4}}$

b) $\frac{\frac{1+h}{2+h}-\frac{1}{2}}{h} = \frac{h}{2h(2+h)} \to \boxed{\frac{1}{4}}$

c) $\frac{e^{3h}-1}{h} \sim \frac{3h}{h} = \boxed{3}$

d) $\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}+h\right)-1}{h} = \frac{\cos h-1}{h} \sim \frac{-h^2/2}{h} \to \boxed{0}$

4.

a) $\frac{(x+h)^3-x^3}{h} = 3x^2+3xh+h^2 \to \boxed{3x^2}$

b) $\frac{\frac{1}{\sqrt{x+h}}-\frac{1}{\sqrt{x}}}{h} = \frac{\sqrt{x}-\sqrt{x+h}}{h\sqrt{x}\sqrt{x+h}} = \frac{-1}{\sqrt{x}\sqrt{x+h}\left(\sqrt{x}+\sqrt{x+h}\right)} \to \boxed{-\frac{1}{2x\sqrt{x}}}$

c) $\frac{\cos x(\cos h-1)-\sin x\sin h}{h} \to \cos x\cdot 0-\sin x\cdot 1 = \boxed{-\sin x}$

d) $\frac{\ln(2x+2h)-\ln(2x)}{h} = \frac{\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)}{h} \sim \frac{h/x}{h} = \boxed{\frac{1}{x}}$

5. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinària 2023.** $g(1+h) = 6+2h-h^2$, $g(1) = 6$: $g'(1) = \lim_{h\to 0}\frac{2h-h^2}{h} = \boxed{2}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Rectes tangent i normal

6.

a) $f(2)=3$, $f'(x)=3x^2-3$, $f'(2)=9$: tangent $\boxed{y=9x-15}$; normal $y-3=-\frac{1}{9}(x-2)\Rightarrow$ $\boxed{y=-\frac{1}{9}x+\frac{29}{9}}$

b) $g(2)=\ln 1=0$, $g'(x)=\frac{2x}{x^2-3}$, $g'(2)=4$: tangent $\boxed{y=4x-8}$; normal $\boxed{y=-\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}}$

7.

a) $f(1)=\frac{1}{2}$, $f'(x)=\frac{-1}{(x+1)^2}$, $f'(1)=-\frac{1}{4}$: $\boxed{y=-\frac{1}{4}x+\frac{3}{4}}$

b) $f(-2)=3$, $f'(x)=\frac{x}{\sqrt{5+x^2}}$, $f'(-2)=-\frac{2}{3}$: $\boxed{y=-\frac{2}{3}x+\frac{5}{3}}$

c) $f(1)=-\frac{1}{3}$, $f'(x)=\frac{-(x^2+4)}{(x^2-4)^2}$, $f'(1)=-\frac{5}{9}$: $\boxed{y=-\frac{5}{9}x+\frac{2}{9}}$

8. 🏛 **PAU · Balears, extraordinària 2021.**

a) Pendent $-\frac{3}{4}$: $-\frac{3}{x^2}=-\frac{3}{4}\Rightarrow x=\pm 2$: $\boxed{\left(2,\frac{19}{2}\right)}$ i $\boxed{\left(-2,\frac{13}{2}\right)}$

b) $\boxed{y=-\frac{3}{4}x+11}$ i $\boxed{y=-\frac{3}{4}x+5}$

9. 🏛 **PAU · Múrcia, setembre 2018.** $f'(x)=15x^2e^{2x}+10x^3e^{2x}-\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}\Rightarrow \boxed{f'(0)=0}$: la tangent és horitzontal, $\boxed{y=1}$.

10. $f'(x)=3x^2-12x+9=0\Rightarrow x=1, x=3$: $\boxed{(1,4)}$ i $\boxed{(3,0)}$. $3x^2-12x+9=-3\Rightarrow (x-2)^2=0$: en $(2,2)$, $\boxed{y=-3x+8}$.

11. Tangent en (a,a^2): $y=2ax-a^2$. Passa per P: $-3=2a-a^2\Rightarrow a=3$ o $a=-1$: $\boxed{y=6x-9}$ i $\boxed{y=-2x-1}$.

12.

a) $2a+\frac{b}{2}=4$, $a-\frac{b}{4}=0$: $\boxed{a=1, b=4}$

b) $f(0)=b=1$; $f'(x)=\frac{a(x^2+1)-(ax+b)2x}{(x^2+1)^2}$, $f'(0)=a=1$: $\boxed{a=1, b=1}$

c) $h'(1)=6+2a=0\Rightarrow a=-3$; $h(1)=1+a+3+b=2\Rightarrow \boxed{a=-3, b=1}$

13. 🏛 **PAU · La Rioja, ordinària 2024.** $y'=-\frac{1}{x^2}$, $y'(3)=-\frac{1}{9}$: $\boxed{y=-\frac{1}{9}x+\frac{2}{3}}$. Talla els eixos en $(6,0)$ i $\left(0,\frac{2}{3}\right)$, i el punt mitjà del segment és $\left(\frac{6+0}{2},\frac{0+2/3}{2}\right)=\left(3,\frac{1}{3}\right)$.

14. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, extraordinària 2021.** $f(1)=\frac{1}{3}$, $f'(x)=\frac{-6x^2+24x+6}{(3x^2+3)^2}\Rightarrow f'(1)=\frac{2}{3}$: tangent $\boxed{y=\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}}$; normal $\boxed{y=-\frac{3}{2}x+\frac{11}{6}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

15. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2024.** $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = a + c = 1$, $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -b = 0$, $f(0) = a + b = -1$: $\boxed{a = -1,\, b = 0,\, c = 2}$.

16. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinària 2024.** En $x = 0$: $f'(0^-) = -1 \neq 1 = f'(0^+)$, punt anguló: no hi ha tangent. En $x = -1$: $f(x) = -xe^{-x}$, $f(-1) = e$, $f'(-1) = -2e$: $\boxed{y = -2ex - e}$.

17. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2022.** $f(-4) = 2 + e^3$, $f'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{-x}} \Rightarrow f'(-4) = -\frac{1}{4}$: $\boxed{y = -\frac{1}{4}x + 1 + e^3}$.

3 Regles de derivació i derivades successives

18.

a) $\left(x^{7/2} - 2x^{-1/3}\right)' = \boxed{\frac{7}{2}x^2\sqrt{x} + \frac{2}{3x\sqrt[3]{x}}}$

b) $\boxed{e^x(\sin x + x\sin x + x\cos x)}$

c) $\boxed{\frac{4x}{(x^2+1)^2}}$

d) $\boxed{\frac{x^2(2x-3)}{(x-1)^2}}$

e) $\frac{\sin^2 x - (1-\cos x)\cos x}{\sin^2 x} = \frac{1-\cos x}{1-\cos^2 x} = \boxed{\frac{1}{1+\cos x}}$

f) $e^x(x^2 - 2x + 2 + 2x - 2) = \boxed{x^2e^x}$

19. 🏛 **PAU · Cantàbria, ordinària 2024.** $f'(x) = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \boxed{\ln x + 1}$

20. $F'(x) = \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2+1} = \boxed{\arctan x}$ (ja ho vorem: F és una *primitiva* de $\arctan x$).

21.

a) $f' = 4x^3 - 6x^2 + 1$, $f'' = 12x^2 - 12x$, $\boxed{f''' = 24x - 12}$

b) $\boxed{(-2)^n e^{-2x}}$; $\boxed{(x+n)e^x}$; $\boxed{\frac{(-1)^n\, n!}{(x+1)^{n+1}}}$; $\boxed{\frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{x^n}}$

c) $2027 = 4 \cdot 506 + 3$: la mateixa que la tercera, $\boxed{\sin x}$

22. $f'' = 2a = 4$, $f'(1) = 2a + b = 3$, $f(1) = a + b + c = 2$: $\boxed{a = 2, b = -1, c = 1}$

23. $y' = e^{-x}(\cos x - \sin x)$, $y'' = -2e^{-x}\cos x$. $y'' + 2y' + 2y = e^{-x}\left(-2\cos x + 2\cos x - 2\sin x + 2\sin x\right) = \boxed{0}$

4 Regla de la cadena

24.

a) $\boxed{24x(3x^2-1)^3}$

b) $\boxed{\frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x}}}$

c) $\boxed{\frac{-6x}{(x^2+1)^4}}$

d) $\boxed{\frac{2}{3\sqrt[3]{(2x+5)^2}}}$

e) $\boxed{3e^{3x-1}}$

f) $\boxed{2x \cdot 2^{x^2} \ln 2}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

25.

a) $2\sin 3x\cos 3x\cdot 3 = \boxed{3\sin 6x}$

b) $\boxed{-2x\sin(x^2)}$

c) $\boxed{3\tan^2 x\,(1+\tan^2 x)}$

d) $\boxed{\dfrac{2}{1+4x^2}}$

e) $\dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{1-x}} = \boxed{\dfrac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}}}$

f) $\dfrac{-(-e^{-x})}{\sqrt{1-e^{-2x}}} = \boxed{\dfrac{e^{-x}}{\sqrt{1-e^{-2x}}}}$

26.

a) $\boxed{\dfrac{2x-3}{x^2-3x}}$

b) $\frac{1}{2}\left[\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}\right] = \boxed{\dfrac{1}{1-x^2}}$

c) $\boxed{\dfrac{3x^2}{(x^3+1)\ln 2}}$

d) $\boxed{-\tan x}$

e) $\dfrac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x+\sqrt{x^2+1}} = \boxed{\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}}$

f) $\dfrac{\frac{1}{2}\left(1+\tan^2\frac{x}{2}\right)}{\tan\frac{x}{2}} = \dfrac{1}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}} = \boxed{\dfrac{1}{\sin x}}$

27.

a) $\boxed{(1-2x^2)\,e^{-x^2}}$

b) $\boxed{(x-1)(x+2)^2(5x+1)}$

c) $\boxed{\dfrac{2\sqrt{x}+1}{4\sqrt{x}\,\sqrt{x+\sqrt{x}}}}$

d) $\boxed{e^{\sin x}\left(\cos^2 x-\sin x\right)}$

e) $\boxed{\dfrac{\cos(\ln x)-\sin(\ln x)}{x}}$

28. 🏛 **PAU · Múrcia, setembre 2020.**

a) $\boxed{2x\ln x+\dfrac{x^2-2}{x}}$

b) $\boxed{12x^2e^{4x^3+2}}$

29. 🏛 **PAU · Múrcia, juny 2018.**

a) $\boxed{2x\ln(x^2)+2x}$

b) $\boxed{(2x-3)\,e^{-3x+x^2}}$

30. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2021.**

a) $\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1} = \boxed{\dfrac{2}{x^2-1}}$

b) $\boxed{e^{2x^2}\left(3x^2+4x^4\right)}$

31. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària (suplent) 2025.**

a) $\boxed{\dfrac{4x}{(x^2-1)(x^2+1)}}$

b) $\boxed{(4x^2-4x+3)\,e^{x^2-x}}$

32. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2024.**

a) $\boxed{-2(x^2-3x+2)(x^2+2)^2e^{-2x}}$

b) $\boxed{\dfrac{-3x^2(1-2x^2)+8x(1-x^3)\ln(1-x^3)}{(1-x^3)(1-2x^2)^3}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

33. **PAU · Múrcia, setembre 2018.** $f(0) = b = 2$; $f'(x) = 3x^2 \ln(2x+5) + \dfrac{2x^3}{2x+5} + a$, $f'(0) = a = 1$: $\boxed{a = 1,\ b = 2}$

5 Derivació logarítmica

34.

a) $\ln y = x \ln x \Rightarrow \boxed{y' = x^x(\ln x + 1)}$

b) $\boxed{y' = x^{\sin x}\left(\cos x \ln x + \dfrac{\sin x}{x}\right)}$

c) $\ln y = (\ln x)^2 \Rightarrow \boxed{y' = \dfrac{2\ln x}{x}\, x^{\ln x}}$

d) $\ln y = \dfrac{\ln x}{x} \Rightarrow \boxed{y' = x^{1/x}\,\dfrac{1-\ln x}{x^2}}$

e) $\boxed{y' = (x^2+1)^x\left(\ln(x^2+1) + \dfrac{2x^2}{x^2+1}\right)}$

f) $\boxed{y' = (\ln x)^x\left(\ln(\ln x) + \dfrac{1}{\ln x}\right)}$

g) $\boxed{y' = (\cos x)^{\sin x}\left(\cos x \ln(\cos x) - \dfrac{\sin^2 x}{\cos x}\right)}$

h) $\ln y = x^2 \ln x \Rightarrow \boxed{y' = x^{x^2+1}(2\ln x + 1)}$

35.

a) $\boxed{y' = \dfrac{x^3(x+1)^5}{\sqrt{x^2+4}}\left(\dfrac{3}{x} + \dfrac{5}{x+1} - \dfrac{x}{x^2+4}\right)}$

b) $\boxed{y' = \dfrac{(x-1)^2\sqrt[3]{x+2}}{(x+3)^4}\left(\dfrac{2}{x-1} + \dfrac{1}{3(x+2)} - \dfrac{4}{x+3}\right)}$

36.

a) $f'(x) = x^x(\ln x + 1)$: $f(1) = 1$, $f'(1) = 1$: $\boxed{y = x}$; $f(2) = 4$, $f'(2) = 4(1 + \ln 2)$: $\boxed{y = 4(1+\ln 2)(x-2) + 4}$

b) $\ln x + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{e}$: $\boxed{\left(\dfrac{1}{e}, e^{-1/e}\right)}$

c) La regla de la potència exigeix un exponent constant i la de l'exponencial una base constant. Aquí varien totes dues: de fet, $(x^x)'$ és la $\boxed{\text{suma}}$ de les dues expressions incorrectes, $x \cdot x^{x-1} + x^x \ln x$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Derivació implícita

37.

a) $2x + 2yy' = 4 \Rightarrow \boxed{y' = \dfrac{2-x}{y}}$

b) $\boxed{y' = \dfrac{y-x^2}{y^2-x}}$

c) $\boxed{y' = -\dfrac{2xy+y^2}{x^2+2xy}}$

d) $e^{xy}(y+xy') = 1 + y' \Rightarrow \boxed{y' = \dfrac{1-ye^{xy}}{xe^{xy}-1}}$

e) $\boxed{y' = -\dfrac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}}$

f) $1 = y' + \dfrac{y'}{y} \Rightarrow \boxed{y' = \dfrac{y}{y+1}}$

38.

a) $y' = -\frac{2x+y}{x+2y} = -\frac{5}{4}$: tangent $\boxed{y = -\dfrac{5}{4}x + \dfrac{7}{2}}$; normal $\boxed{y = \dfrac{4}{5}x - \dfrac{3}{5}}$

b) $y' = \frac{3y-x^2}{y^2-3x} = \frac{8}{10}$: $\boxed{y = \dfrac{4}{5}x + \dfrac{12}{5}}$

c) $9x^2 + 16y^2 = 144$: $y' = -\frac{9x}{16y} = -1$: $\boxed{y = -x + 5}$

d) $2yy' = 3x^2$: $y' = \frac{3}{2}$: $\boxed{y = \dfrac{3}{2}x - \dfrac{1}{2}}$

39. $y' = -\dfrac{2x+y}{x+2y}$. Horitzontal si $2x + y = 0$: $3x^2 = 3$, $\boxed{(1,-2)}$ i $\boxed{(-1,2)}$. Vertical si $x + 2y = 0$ (denominador nul): $3y^2 = 3$, $\boxed{(-2,1)}$ i $\boxed{(2,-1)}$.

40.

a) $y' = -\frac{x}{y}$, $y'' = -\frac{y - xy'}{y^2} = \boxed{-\dfrac{r^2}{y^3}}$

b) $y' = \frac{x}{y}$, $\boxed{y'' = \dfrac{y^2 - x^2}{y^3} = -\dfrac{1}{y^3}}$

c) $y' = \frac{1}{3y^2+1}$, $\boxed{y'' = \dfrac{-6y\,y'}{(3y^2+1)^2} = \dfrac{-6y}{(3y^2+1)^3}}$

41.

a) $e^y y' = 1 \Rightarrow \boxed{y' = \dfrac{1}{e^y} = \dfrac{1}{x}}$

b) $\cos y\, y' = 1 \Rightarrow \boxed{y' = \dfrac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}}$

c) $(1 + \tan^2 y)\, y' = 1 \Rightarrow \boxed{y' = \dfrac{1}{1+x^2}}$

42. $y' \ln x + \dfrac{y}{x} = \ln y + \dfrac{x\,y'}{y}$. En $(2,4)$: $y'\left(\ln 2 - \frac{1}{2}\right) = 2\ln 2 - 2$: $\boxed{y' = \dfrac{4(\ln 2 - 1)}{2\ln 2 - 1} \approx -3{,}18}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7 Continuïtat i derivabilitat

43.

a) $-1 \neq 1$: no (anguló)

b) $-6 \neq 6$: no

c) $-1 \neq 1$: no

d) $\frac{h^{2/3}}{h} \to \mp\infty$: no (retrocés)

e) $-1 \neq 1$: no

f) $\frac{h^2|h|}{h} \to 0$: sí, $f'(0) = 0$

44.

a) Fals: $|x|$ en $x = 0$.

b) Vertader: és el contrarecíproc de «derivable ⇒ contínua».

c) Fals: $|x| + (-|x|) = 0$.

d) Fals: $f(x) = x$ és derivable en 0 i $|x|$ no.

45. 🏛 **PAU · Galícia, ordinària 2026.** És possible: per exemple $f(x) = |x|$ (punt anguló en l'origen) o $f(x) = \sqrt[3]{x}$ (tangent vertical).

46. $\frac{f(h) - f(0)}{h} = h \sin\frac{1}{h} \to 0$ (0 per fitada): $f'(0) = 0$. En canvi, $\frac{g(h)}{h} = \sin\frac{1}{h}$ oscil·la entre -1 i 1: g no és derivable en 0 (encara que és contínua).

8 Derivabilitat de funcions a trossos

47.

a) $1 = 1$; $f'(0^-) = e^0 = 1 = f'(0^+)$: derivable en $\mathbb{R}$

b) $2 = 2$; $g'(1^-) = -2 = -\frac{2}{1^2} = g'(1^+)$: derivable en $\mathbb{R}$

48. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2024.** $x = 4$: $3 = 3$, contínua. $f'(4^-) = -2\cdot 4 + 4 = -4 \neq 2 = f'(4^+)$: contínua en $\mathbb{R}$, derivable en $\mathbb{R} - \{4\}$.

49. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària (suplent) 2025.** $f(-2) = 5 = \lim_{x\to -2^+}(x^2 + 1)$: contínua. $f'(-2^-) = \frac{5}{2} \neq -4 = f'(-2^+)$: no derivable en $x = -2$.

50. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2024.** $t = 10$: $80 = 80$. $v'(10^-) = 2\cdot 10 - 8 = 12$, $v'(10^+) = -20 + 32 = 12$: contínua en $[0,24]$ i derivable en $(0,24)$, amb $v'(10) = 12$.

51. 🏛 **PAU · Navarra, ordinària 2024.** $x = -1$: $3 \neq 5$, salt finit (no derivable). $x = 1$: $3 = 3$, contínua; $f'(1^-) = -1 \neq -4 = f'(1^+)$. Contínua en $\mathbb{R} - \{-1\}$, derivable en $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$.

52. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2021.** $\lim_{x\to 0^-} 2^{x+1} = 2 \neq 0 = f(0)$: salt finit en $x = 0$. Contínua i derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$.

53. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2022 (ampliat).** $\lim_{x\to 0^+} x \ln x = 0 = f(0)$: contínua. $f'(0^-) = 1$, $f'(0^+) = \lim_{x\to 0^+}(\ln x + 1) = -\infty$: no derivable en $x = 0$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

54. 🏛 **PAU · Astúries, ordinària 2025 (ampliat).** $x=4$: $2=2$, contínua en $[0,+\infty)$. $f'(4^-)=\frac{1}{2}\neq 2=f'(4^+)$: $\boxed{\text{derivable en } (0,4)\cup(4,+\infty)}$.

55. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2022 (ampliat).**

a) $-1=-a+b$ i $a+b=\frac{1}{2}$: $\boxed{a=\frac{3}{4},\ b=-\frac{1}{4}}$

b) $x=-1$: $f'(-1^-)=-\frac{1}{(-1)^2}=-1\neq\frac{3}{4}$; $x=1$: $f'(1^-)=\frac{3}{4}$ i $f'(1^+)=\frac{x^2+2x}{(x+1)^2}\big|_{x=1}=\frac{3}{4}$. $\boxed{\text{Derivable en } \mathbb{R}-\{-1\}}$.

56.

a) $0=0$; $f'(0^\pm)=1$: $\boxed{\text{derivable en } (-1,+\infty)}$

b) $1=1$; $g'(0^-)=-\sin 0=0=g'(0^+)$: $\boxed{\text{derivable en } \mathbb{R}}$

57. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2021.** $t=1{,}8$: $0{,}06=0{,}06$; $f'(1{,}8^-)=-1{,}6\neq 0{,}1$. $t=5$: $0{,}38=0{,}38$; $f'(5^-)=0{,}1\neq 3{,}3$. $\boxed{\text{Contínua en } [0{,}2;\ 10],\ \text{derivable en } (0{,}2;\ 10)-\{1{,}8;\ 5\}}$.

58.

a) $f=-2x$ $(x<-1)$, 2 $(-1\leq x\leq 1)$, $2x$ $(x>1)$: $\boxed{\text{derivable en } \mathbb{R}-\{-1{,}1\}}$

b) $g'(2^-)=-2\neq 2=g'(2^+)$: $\boxed{\mathbb{R}-\{2\}}$

c) $h'(0^-)=1\neq -1=h'(0^+)$: $\boxed{\mathbb{R}-\{0\}}$

d) $x^2-5x+4<0$ en $(1,4)$; $k'(1^\mp)=\mp 3$, $k'(4^\mp)=\mp 3$: $\boxed{\mathbb{R}-\{1,4\}}$

9 Funcions a trossos amb paràmetres

59. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2022.** $3=a+b+2$ i $6=2a+b$: $\boxed{a=5,\ b=-4}$

60. 🏛 **PAU · Andalusia, extraordinària 2020.** $2-a=a+b$; $f'(0^-)=-a$, $f'(0^+)=b$: $\boxed{a=2,\ b=-2}$

61.

a) Contínua per a tot a; $-3=a$: $\boxed{a=-3}$

b) Contínua per a tot a $(2=e^0+1)$; $-3=a\,e^0$: $\boxed{a=-3}$

62. 🏛 **PAU · Balears, extraordinària 2021.**

a) $x=-2$: $8+a=-1\Rightarrow \boxed{a=-9}$ $(x=1$: $-4=-4$ sempre$)$

b) Per a $a=1$ no és contínua en $x=-2\Rightarrow$ no derivable. En $x=1$: $f'(1^-)=2\neq -7$. $\boxed{\text{No és derivable ni en } -2 \text{ ni en } 1}$.

63. 🏛 **PAU · Aragó, ordinària 2022.**

a) $2\sqrt{3}=\sqrt{b}$ i $\sqrt{3a+b}=3$: $\boxed{a=-1,\ b=12}$

b) $f'(0^-)=0\neq -\frac{1}{4\sqrt{3}}=f'(0^+)$: $\boxed{\text{no derivable en 0}}$; $f'(3^\pm)=-\frac{1}{6}$: $\boxed{\text{derivable en 3}}$

64. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària (suplent) 2025.** $\boxed{f(0)=10}$. $8{,}75=6{,}25+2{,}5a+b$ i $-3=5+a$: $\boxed{a=-8,\ b=22{,}5}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

65. 🏛 **PAU · Catalunya, ordinària 2026 (ampliat).** $x=0$: $m=\pm 2$; $x=2$: $m=-2$: $\boxed{m=-2}$. $f'(0^-)=10\neq -4=f'(0^+)$; $f'(2^\pm)=0$: $\boxed{\text{derivable en } \mathbb{R}-\{0\}}$.

66. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinària 2023 (ampliat).** $2+a+b=0$, $2-a+b=5$: $\boxed{a=-\frac{5}{2},\ b=\frac{1}{2}}$.

$f'(1^-)=4+a=\frac{3}{2}\neq 1=f'(1^+)$: $\boxed{\text{no derivable en } x=1}$.

67. 🏛 **PAU · Aragó, extraordinària 2021 (ampliat).** $5-a=\frac{6}{a}\Rightarrow \boxed{a=2 \text{ o } a=3}$. $f'(1^-)=-2a$, $f'(1^+)=-\frac{6}{a}$: $-4\neq -3$, $-6\neq -2$: $\boxed{\text{mai no és derivable en } x=1}$.

68.

a) $a+b=0$, $2a+b=1$: $\boxed{a=1,\ b=-1}$

b) $a+b=1$, $2a=-1$: $\boxed{a=-\frac{1}{2},\ b=\frac{3}{2}}$

c) $1+b=3$, $a=2$: $\boxed{a=2,\ b=2}$

d) $a=0$, $b=\frac{1}{1+0}$: $\boxed{a=0,\ b=1}$

69.

a) Contínua si $k+2=1-m$, és a dir, $\boxed{m=-k-1}$. Derivable si, a més, $2k+2=2$: $\boxed{k=0,\ m=-1}$.

b) $f(0)=-1$; el límit per la dreta és finit només si $k=0$, i aleshores $\lim_{x\to 0^+}(-e^x)=-1$: $\boxed{k=0}$.
$f'(0^-)=b$, $f'(0^+)=-1$: $\boxed{b=-1,\ k=0}$.

c) $a-1=b$, $-1=-b-1$: $\boxed{a=1,\ b=0}$; $f(x)=1-x$ si $x\leq 1$ i $-\ln x$ si $x>1$.

70.

a) $b=1$, $-a=b$: $\boxed{a=-1,\ b=1}$

b) $\frac{x^2-1}{x-1}=x+1$: continuïtat $a+b=2$, derivabilitat $a=1$: $\boxed{a=b=1}$

c) Continuïtat: $3-k=\frac{2}{k}\Rightarrow k=1$ o $k=2$; derivabilitat: $-2k=-\frac{2}{k}\Rightarrow k=\pm 1$: $\boxed{k=1}$

71. 🏛 **PAU · Madrid, ordinària 2026.**

a) Continuïtat: $b=2$. $f'(0^-)=-a$, $f'(0^+)=\frac{2e^0(1+0)-2e^0\cdot 0}{1}=2$: $\boxed{a=-2,\ b=2}$.

b) $f(2)=\frac{2e^2}{5}$, $f'(x)=\frac{2e^x(x-1)^2}{(1+x^2)^2}\Rightarrow f'(2)=\frac{2e^2}{25}$: $\boxed{y=\frac{2e^2}{25}x+\frac{6e^2}{25}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)